

基于网络安全知识图谱的天地一体化信息网络攻击研判框架

齐玉璐¹, 江 荣¹, 荣 星², 李爱平¹

(1. 国防科技大学, 湖南 长沙 410073;
2. 中国电子设备系统工程公司, 北京 100089)

摘要: 天地一体化信息网络在实现全球覆盖、随遇接入、按需服务、安全可信的同时, 也面临着更加复杂多变的安全威胁, 相比于传统互联网, 卫星网络具有拓扑的高动态变化、特有的数据传输协议和格式等特点。因此, 将卫星网络攻击的规律融合到APT攻击的规律中, 构建天地一体化信息网络安全知识图谱和攻击规则库, 进而对天地一体化信息网络攻击进行综合研判。采用包含时空属性的数据模型表达攻击规律, 在数据有非连续漏报和误报的情况下, 可以进行攻击研判的补全。本文提出的攻击研判框架可以实时、准确地感知天地一体化信息网络的安全状态, 并为其威胁响应提供决策支撑。

关键词: 天地一体化信息网络; 网络安全知识图谱; 攻击规则库; 攻击研判框架; 攻击链补全

中图分类号: TP393

文献标识码: A

doi: 10.11959/j.issn.2096-8930.2021031

Attack Analysis Framework of Space-Integrated-Ground Information Network Based on Cybersecurity Knowledge Graph

QI Yulu¹, JIANG Rong¹, RONG Xing², LI Aiping¹

1. National University of Defense Technology, Changsha 410073, China
2. China Electronic Device Systems Engineering Corporation, Beijing 100089, China

Abstract: While realizing global coverage, random access, on-demand service, security and credibility, the space-integrated-ground information network(SGIN) is confronted with more complex and variable security threats. Compared with the internet, satellite network has a lot of differences, such as highly dynamic changes of topology, transfer protocol and data format. In terms of these questions, it was necessary to integrated the rule of satellite network attacks into the rules of APT attacks, developed the cybersecurity knowledge graph and the attack rules library to analyzed the attacks of the SGIN. The pattern of attack rules was expressed based on time-space data model, which was used to completed the attack chain when there were non-continuous missed data or false positives data. The attack analysis framework proposed in this paper could accurately perceived the security status of the SGIN in real time , and provided decision support for the SGIN.

Keywords: space-integrated-ground information network, cybersecurity knowledge graph, attack rule library, attack analysis framework, attack chain completion

1 引言

天地一体化信息网络由天基骨干网、天基接入网、地基节点网组成, 并与地面互联网和移动通信网互联互通。天地一体化安全控制中心分别在天基骨干网、天基接入网、地基节点网部署安全设备监测与处置模块, 将

采集到的数据分别通过异构网间安全互联网关和地面网间安全互联网关集中传入汇集系统; 并统一交由分析系统, 实时、准确地分析当前网络安全态势, 得出的安全研判结果及处置建议发送给安全管控系统; 由安全管控系统根据威胁情况安排执行关机、打补丁、断网、查杀

收稿日期: 2021-07-10; **修回日期:** 2021-08-25

通信作者: 江荣, jiangrong@nudt.edu.cn

基金项目: 广东省重点领域研发计划项目 (No. 2019B010136003); 国家自然科学基金资助项目 (No.62072131)

Foundation Items: The Key R&D Program of Guangdong Province (No.2019B010136003), The National Natural Science Foundation of China (No. 62072131)

病毒等操作,同时将分析的结果进行展示。天地一体化信息网络架构如图1所示。

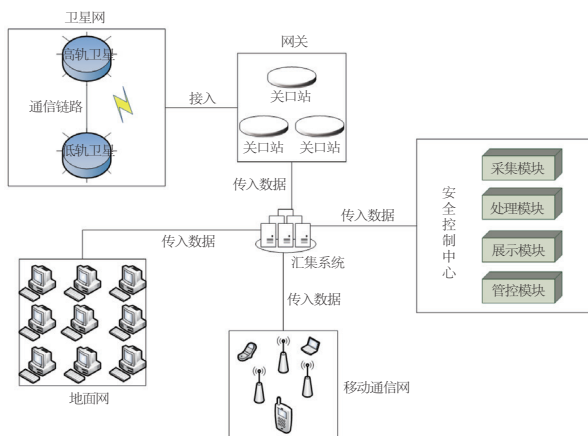


图1 天地一体化信息网络架构

本文提出的基于天地一体化信息网络安全知识图谱的攻击研判框架,是基于安全处理模块中分析系统实现的,基本思想是研判框架接收到采集模块传输的卫星网和地面网的数据后:首先进行数据预处理和数据融合,提取数据中的威胁特征并与天地一体化信息网络安全知识图谱进行关联分析;再根据时空属性和攻击规律的共同约束得到天地一体化信息网络的攻击状态;最后将攻击状态与处置建议一起发送给管控系统。

2 背景

2.1 天地一体化信息网络

网络空间(Cyberspace)是构建在信息通信技术基础设施之上的人造空间,用以支撑人们在该空间中开展各类与信息通信技术相关的活动^[1]。目前,网络空间已经逐步发展成为继陆、海、空、天之后的第五大战略空间,网络空间的安全问题也随应用发展而凸显。天地一体化信息网络主要采用“天网-地网”架构,由天基骨干网、天基接入网、地基节点网构成,突出天基组网和天地互联,可与地面互联网和移动通信网开放互联^[2]。

天地一体化信息网络中针对卫星的攻击(反卫星攻击)是干扰、削弱、拒止或摧毁卫星遂行任务能力的所有进攻性行动的总称。国外目前大力发展的攻击主要包括射频干扰与欺骗攻击、高能激光武器对星载传感器的致眩/致盲攻击、高功率武器攻击和其他定向能武器攻击以及动能攻击等^[3]。天地一体化信息网络节点覆盖范围广、传输信道开放透明、拓扑连接动态变化,具有网络体系结构立体多维异构、星间/星地信道开放、网络拓扑变化频繁、数据传输时延大和上下行链路传输带宽不对

称等特点^[4]。相对动态和开放的网络环境也带来了相应的安全威胁,主要包括以下几点。

(1) 数据完整性安全:卫星网络的动态拓扑、地面手持终端的可移动性、星/地传输数据的方式不同等问题,导致数据安全性和完整性容易遭到破坏。

(2) 无线接入攻击:无线链路的开放性特点和通信链路具有传输距离远、传输时延大、误码率高、间歇性连接等特性,在缺乏物理保护的情况下,容易遭受干扰、截获、伪造等恶意电磁攻击。

(3) 安全机制漏洞攻击:星座网络拓扑具有无中心、自组织、周期性的特点,传统的基于中心的身份认证、密钥管理、访问控制等安全手段移植起来效果会大打折扣。

(4) 专用设备漏洞攻击:天地一体化信息网络有关口站、卫星等专用设备,这些专用系统存在更为隐蔽的未知漏洞,可对其进行利用、渗透、破坏。

(5) 多域环境下的传输与接入威胁:跨域通信会面临安全切换、安全传输等威胁,同时,多域环境下通信会面临源地址伪造以及跨域切换时非法接入的威胁。

2.2 APT攻击分析模型

APT(Advanced Persistent Threat)攻击是一种对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式。美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)定义APT为:通过网络、物理和欺骗等多种攻击方法来实现筛选信息,破坏或阻碍任务、程序或组织的关键方面,定位自身以便在未来实现这些目标的攻击目的。

目前,国内外学者针对APT攻击的研究主要集中在检测和评估上,分析模型主要有钻石模型和网络杀伤链(Cyber-Kill-Chain)模型。钻石模型通过分析单步攻击,主要描述攻击手段、攻击方向和攻击结果。APT攻击的步骤一般可分为信息收集、武器化部署、传递载荷、利用、安装命令和控制、执行。网络杀伤链^[5]模型,也称为网络攻击生命周期,最早是由洛克希德-马丁公司提出的,用于网络攻防对抗,主要用来识别攻击和防止入侵。该模型分为6个阶段:发现、定位、跟踪、瞄准、入侵、完成。APT攻击步骤一般与杀伤链的阶段一一对应^[6]。

2.3 知识图谱及态势感知

知识图谱^[7]由谷歌于2012年提出并成功应用于搜索引擎,根据应用范围可分为通用知识图谱和领域知识图谱。网络安全知识图谱属于领域知识图谱,当前国内外针对网络安全知识图谱的研究热度很高,在相关技术的研究上也取得了很多的成果,但缺乏一个类似

FREEBASE的统一的网络安全知识图谱。

知识图谱构建包括知识表示与建模、知识表示学习、实体识别与链接、实体关系学习和事件知识学习。PUJARA等^[8]提取实体间不确定的关系，并转换为知识图谱，通过引入的概率建模框架，可以轻松扩展到数百万个实例。DETTMERS等^[9]在实体链接，即预测实体之间缺失关系方面提出了一种用于链路预测的多层卷积网络模型ConvE。该模型具有高参数效率，与DistMult和R-GCN具有相同的性能，但所用参数分别减少到1/8和1/17。TransE是一种有效的知识学习方法，能够将由实体和关系组成的大规模知识图谱嵌入连续向量空间中，但缺少对关系中映射属性的考虑。WANG等^[10]提出了TransH模型，该模型将关系模拟为超平面以及对其进行翻译操作，可以很好地保留关系的映射属性，如自反、一对多、多对一和多对多。

王慧强等^[11]给出了态势感知的概念，探讨了网络安全态势感知的必要性，提出了网络安全态势感知的框架，但是对网络安全态势感知目标的理解比较片面。FRANKE等^[12]主要利用基于入侵检测系统（Intrusion Detection Systems, IDS）的警报和脆弱性信息等数据源，研究网络安全领域态势感知，针对性较强，但普适性不强。龚俭等^[13]重新定义了网络安全态势感知，提出了一个通用化功能模型，该模型包含网络安全态势感知、网络安全态势理解、网络安全态势投射及可视化等模块，利用多种检测技术发现网络中的威胁，从而协助做出最佳响应决策。刘效武等^[14]提出了一种基于融合的网络全态势认知感知控制模型，提供跨层架构和认知圈的设计，利用融合算法对异构多传感器对安全事件的准确判断进行分析，提高了不同网络层之间的交互和认知能力。SINGH等^[15]提出了基于语义Web的网络安全态势感

知框架，不仅可以适应新实体的可扩展性和网络中的配置更改，表示出实体之间的关系，还增加了自动融合和处理网络数据机制，用以处理异构数据。XU等^[16]提出了一种物联网安全态势感知模型，通过基于语义本体和用户自定义规则的情境推理方法，提供统一的形式化描述来解决物联网安全域中的语义异构问题，并提出了包含上下文、攻击、漏洞和网络流的4个关键子域来反映物联网安全状况。此外用户定义的规则可以补偿本体的有限描述能力，大大增强了该模型的推理能力。

3 基于天地一体化信息网络安全知识图谱的攻击研判框架

3.1 构建天地一体化信息网络安全知识图谱及攻击规则库

JIA等^[17]提出的五元组模型，可以表达知识图谱中实体、实体的属性、实体间的关系，以及通过规则推理出新的属性和关系。该五元组模型表述为：知识图谱=<概念，实例，属性，关系，规则>。其中，概念是抽象本体的集合，如操作系统、软件、攻击等；实例是具体例子的集合，如Win7、Adobe Reader、DDoS等；属性是实例属性值的集合；关系表示实例之间的关系，如subClassOf、instanceOf、is a (ISA)等；规则用来推演新的属性值和新的关系。

本文根据五元组模型，采用自顶向下的方法构建天地一体化信息网络安全知识图谱。

首先，构建天地一体化信息网络安全本体，包括攻击、事件、关口站、卫星、漏洞、操作系统、应用软件、进程、注册表和文件。本体构建示意如图2所示。

依据本体模型中设置的规则与约束获取与概念对应的实例，实例的来源包括以下几部分。

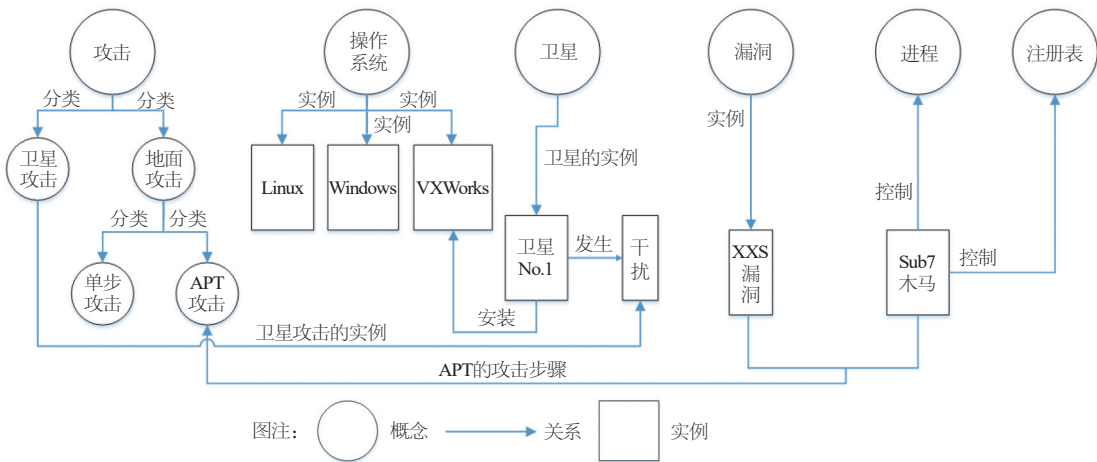


图2 本体构建示意

(1) 攻击。分为互联网攻击和卫星攻击，互联网攻击又分为单步攻击和APT攻击。单步攻击是将目前网络攻击的每一步单独抽取出来，可以从互联网安全厂商发布的威胁情报中获取。

(2) 事件。互联网事件从安全日志中获取。对于单步攻击，一个事件对应一个攻击；对于复合攻击，则是多个事件对应一个攻击，多个攻击排列组合成复合攻击。卫星攻击事件是由卫星的第三方管控系统通过提供卫星经纬度、频段范围和转发带宽等信息自定义的。

(3) 关口站、卫星、关口站与卫星的动态拓扑关系是由天地一体化信息网络动态重构与安全保障系统提供的。漏洞、操作系统、应用软件、进程、注册表和文件等数据通过网络爬虫工具批量获得。

3.2 构建攻击规则库及时空数据模型

网络攻击无时无刻不在发生，对于节点来说，在同一时刻通常会发生若干个相同或不同的单步攻击，只有遵循某些规则的单步攻击才能排列组合成为复合攻击，如节点的连续传播、单步攻击的先后发生等。网络上发生的攻击错综复杂，很多时候同一个节点会同时发生多个不同攻击的不同阶段。如图3所示，同一节点在同一时刻遭受了10个单步攻击，这些攻击通过规则可以排列组合成为复合攻击。这里所指的规则是复合攻击的规律的总结提炼，可以用来构建复合攻击规则库。在攻击规则库约束的基础上，附加其他约束条件，可以提高攻击研判的准确率。攻击规则库示例如图4所示。

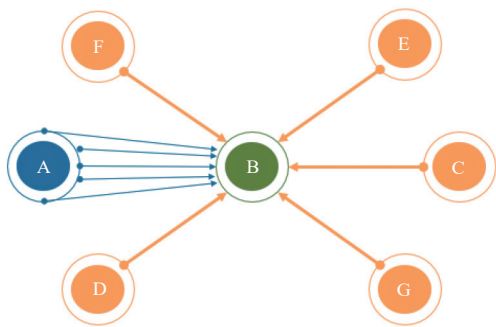


图3 不同攻击发生在同一节点

```
{
  {
    "arId": 1,
    "arNameList": ["scan_attack", "delivery_attack", "execution_code_attack", "gain_information_attack"],
    "attrChain": "scan_attack->delivery_attack->execution_code_attack->gain_information_attack"
  },
  {
    "arId": 2,
    "arNameList": ["phishing_attack", "delivery_attack", "execution_code_attack", "directory_traversal_attack", "remote_control_attack"],
    "attrChain": "phishing_attack->delivery_attack->execution_code_attack->directory_traversal_attack->remote_control_attack"
  },
  {
    "arId": 3,
    "arNameList": ["web_attack", "delivery_attack", "execution_code_attack", "spread_attack"],
    "attrChain": "web_attack->delivery_attack->execution_code_attack->spread_attack"
  }
}
```

图4 攻击规则库示例

构建复合攻击规则库，可以从海量的单步攻击中挖掘出复合攻击，但还需要其他的约束条件。由于攻击规律是固定的、攻击路径是多变的，虽然针对同一节点的多次单步攻击都符合攻击规则，也不一定能够将其判断为复合攻击；针对不同节点的多个相同复合攻击，也无法将其区分开来。举例如图5所示，对节点B的攻击完全符合图4中的攻击规则1，但实际上属于5个不同的组合攻击。

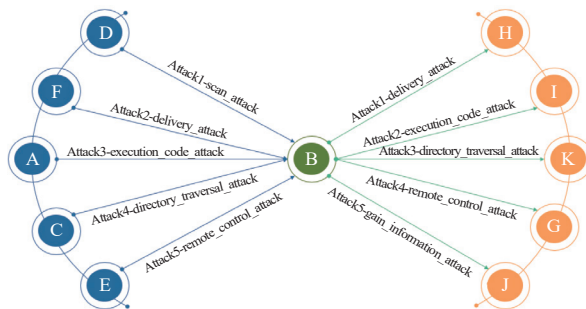


图5 特殊的攻击举例

攻击规则需要在攻击传播的时间和空间条件的共同约束下，才可以准确挖掘出复合攻击。本文采用基于时空属性的数据模型来丰富攻击规则库。示例如图6所示，其中，seqId代表的是时间顺序，sIp和dIp代表的是空间传播约束，missExclusion代表的是每次可以缺少的攻击，即seqId对应的攻击名称。

将攻击规律以多模态数据模型表示以后，不仅可以体现攻击发生的时间先后顺序、约束攻击的传播关系，还可以根据攻击传播关系的约束来判定缺失的信息节点。攻击传播关系的约束条件是前一节点的目的IP地址是后一节点的源IP地址，后一节点的源IP地址是前一节点的目的IP地址。比如，已知seqId 1的目的IP地址和seqId 3的源IP地址，如果没有seqId 2的IP地址信息，则可以根据seqId 1的目的IP地址是seqId 2的源IP地址、seqId 3的源IP地址是seqId 2的目的IP地址的规则，确定seqId 2的源IP地址和目的IP地址。经过分析，当3个节点中缺少中间的节点信息时，可以依据攻击传播的约束条件确定缺少的节点信息，但是如果有连续节点缺失时，在攻击传播关系的约束条件下，可以有很多的可能，每种可能都进行补全尝试，会产生巨大的冗余数据，无法保证分析的实时性。

3.3 天地一体化信息网络攻击研判框架

研判框架的工作流程示意如图7所示。其中，威胁要素关联分析的目的是将输入的数据经过与知识图谱的匹


```
[
  {
    "arID": 1,
    "arNameList": [
      {
        "name": "scan_attack",
        "seqId": 1,
        "sIp": [
          "init"
        ],
        "dIp": [
          "any"
        ]
      },
      {
        "missExclusion": [
          2,
          3
        ]
      }
    ]
  }
]
```

图6 带有时空约束的攻击规则示例

配，返回相应的单步攻击。在这些威胁要素中，漏洞、木马、蠕虫可以直接与知识图谱进行匹配，而Snort告警和安全事件可能会有以下两种特殊的情况。

(1) 单个IP节点在一定的时间间隔内，报出的同一个Snort告警次数超过特定值时，可以认为发生了该Snort告警对应的攻击。安全事件的判断条件同理。

(2) 单个IP节点在一定的时间间隔内，多个不同的Snort告警依次报出，可以认为发生了多个Snort告警对应的攻击。安全厂商报出的同一个安全事件、同一条日志记录分别对应一种攻击。安全事件的判断条件同理。

3.3.1 关联计算

针对上述Snort告警和安全事件出现的两种特殊情

况，本文分别对这两种情况进行阐述。

(1) 设置次数阈值的威胁要素关联匹配

首先，设定威胁要素关联分析的时间间隔、被匹配的告警信息和每个告警信息的统计次数（即阈值）。然后，在设定的时间间隔内，分析告警的描述信息，根据描述信息确定具体的告警分类，分类统计由相同目的IP地址产生相同告警的次数。最后，当统计的告警次数大于等于设定的阈值时，将告警信息与知识图谱进行匹配，返回该告警信息关联的攻击；当统计的告警次数小于设定的阈值时，缓存统计的结果，并参与到下一个时间窗口的计算。安全事件的设置同理。

告警信息的计算公式如下所示

$$\text{sum}_{ik} = \sum_{t=t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n (\text{key}_i, \text{alert}_k)$$
 (1)

其中，key_i代表不同的IP地址，alert_k代表同一个IP地址在（t₀, t₁）时间段内不同的告警信息，n代表（t₀, t₁）时间段内IP地址的个数。

安全事件的计算公式如下

$$\text{sum}_{ik} = \sum_{t=t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n (\text{key}_i, \text{se}_k)$$
 (2)

其中，key_i代表不同的IP地址，se_k代表同一个IP地址在（t₀, t₁）时间段内不同的安全事件。

(2) 设置个数阈值的威胁要素关联匹配

首先，设定威胁要素关联分析的时间间隔、被匹配的告警组合、组合中告警的个数和告警匹配成功率（即阈值）。然后，在设定的时间间隔内，分析告警的描述信息，根据描述信息确定具体的告警分类；分类统计相同目的IP地址产生的告警与告警组合中匹配成功的个数。最后，当匹配成功的个数大于等于设定的阈值时，将最后一条告警信息与知识图谱进行匹配，返回该

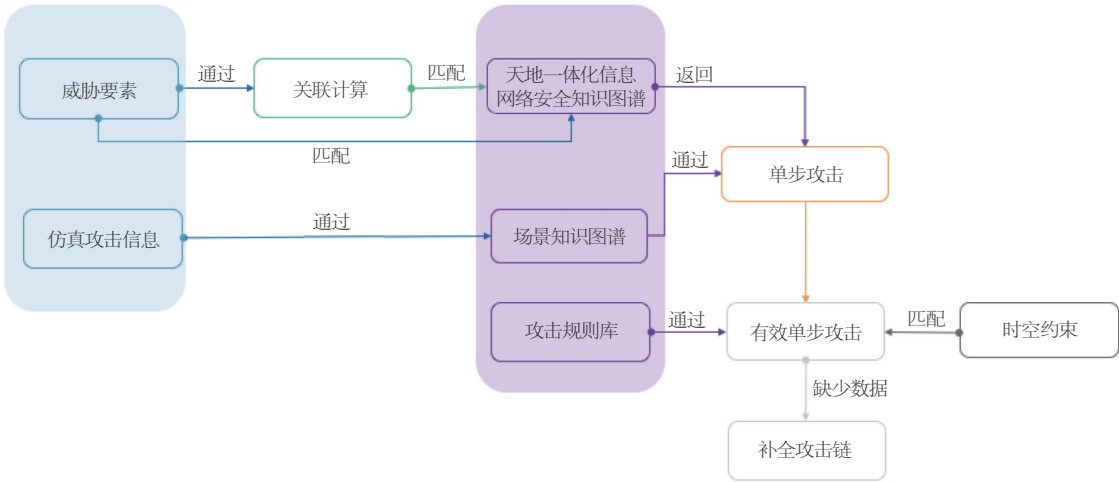


图7 研判框架的工作流程示意

告警信息关联的攻击；当统计的告警次数小于设定的阈值时，将告警信息缓存，并参与到下一个时间窗口的计算。安全事件的设置同理。

告警信息的计算公式如下

$$\text{sum}_{ik} = \text{count} \left(\sum_{t=t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n (\text{key}_i, [\text{alert}_1, \text{alert}_2, \dots, \text{alert}_k]) \right) \quad (3)$$

安全事件的计算公式如下

$$\text{sum}_{ik} = \text{count} \left(\sum_{t=t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n (\text{key}_i, [\text{se}_1, \text{se}_2, \dots, \text{se}_k]) \right) \quad (4)$$

其中， key_i 代表不同的IP地址， alert_k 代表同一个IP地址在 (t_0, t_1) 时间段内对应的多个告警信息， se_k 代表同一个IP地址在 (t_0, t_1) 时间段内对应的多个安全事件。

3.3.2 分析研判

复合攻击的持续时间不固定，由于无法提前获知攻击的持续时间，不可能分别设置每种复合攻击的分析间隔。如果设定了固定的分析间隔，则会出现两种情况：一是攻击持续时间小于分析时间，攻击已经发生并造成了破坏，但分析尚未完成；二是攻击持续时间大于分析时间，攻击尚未完成，但分析已经完成，这意味着无法获得完整的攻击链。分析时间与攻击持续时间的关系如图8所示。

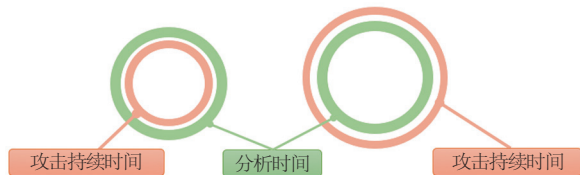


图8 分析时间与攻击持续时间的关系

Spark框架^[18]可以并行处理流数据，利用时间窗口和偏移量来迭代输出分析结果，分析的响应时间接近实时响应，从而使得分析的结果漏报率和误报率大大减少。因此，选择Spark分析平台作为试验工具，通过设置分析时间间隔和时间间隔偏移量，迭代输出每次分析的结果，确保复合攻击分析的准确性。

漏洞、木马和蠕虫可以导致多种攻击，但在实际模拟中，它们每次只能被用来仿真一种攻击。因此，基于网络安全知识图谱分析得到的结果，其数量将会等于或者大于模拟攻击的数量。为了验证本方法的有效性，将仿真的攻击信息提前保存，将研判的结果与攻击的仿真信息进行对比，以匹配的结果的准确率作为验证本方法的依据。

在攻击仿真的过程中，会出现4种情况：仿真的攻击全部成功，检测的结果有连续缺失；仿真的攻击部分成

功，检测的结果有连续缺失；仿真的攻击全部成功，检测的结果有非连续数据缺失；仿真的攻击全部成功，检测的结果有非连续数据缺失。理论上，这4种情况经过补全的预期结果见表1。

表1 4种情况经过补全的预期结果

情况	仿真攻击全部成功	仿真攻击部分成功
检测结果有连续缺失	<100%	<100%
检测结果有非连续缺失	100%	≤100%

本文提出的基于天地一体化信息网络安全知识图谱的攻击研判框架的核心操作是与天地一体化信息网络安全知识图谱的匹配、攻击规则库和时空属性的共同约束，输出的结果是单步攻击或者复合攻击链。目前可以通过计算研判的准确率来证明该方法的有效性，但是当前没有通用的评价机制来验证该方法的有效性。为了量化上述指标，提出了有效率的概念，将有效率记为 R ，将仿真的攻击个数记为 $F1$ ，将与网络安全知识图谱匹配得到的单步攻击的个数记为 $F2$ ，将经过网络攻击场景知识图谱过滤掉无效攻击的有效单步攻击的个数记为 $F3$ ，将无效攻击的个数记为 $F4$ ，将经过攻击规则库和时空属性约束得到的攻击个数记为 $F5$ ，将研判的攻击与仿真的攻击进行匹配，匹配成功的个数记为 $F6$ ，公式如下所示

$$R = \begin{cases} \frac{F6}{F1}, & \text{仿真攻击全部成功} \\ \frac{F6}{F1 - F4}, & \text{仿真攻击部分成功} \end{cases} \quad (5)$$

3.3.3 攻击链补全

在天地一体化信息网络安全知识图谱的基础上，增加了仿真攻击的信息库，基于时空数据模型构建攻击规则。将输入数据与天地一体化信息网络安全知识图谱匹配后，返回单步攻击，通过与场景知识图谱的比对，过滤掉无效攻击，返回有效攻击；将有效单步攻击经过时空约束和攻击规则库的约束，根据实际情况生成单步攻击或者复合攻击链。将生成的单步攻击或者复合攻击链与攻击信息库进行比对，如果有数据缺失，则根据时空数据模型确定丢失数据的节点IP地址，为丢失数据的节点补充攻击信息，将补充后的攻击链与仿真的攻击信息做对比，直到补充后的攻击链与仿真的攻击信息一致。

天地一体化信息网络安全处理模块中的分析系统目前只能分别针对地面网攻击和卫星网攻击进行分析，分析的结果有3种情况：卫星网无攻击，地面网有攻击；卫星网有攻击，地面网无攻击；卫星网有攻击，地面网也有攻击。在上述3种情况下，如果有攻击，确定是单步攻

击还是复合攻击，单步攻击直接返回攻击名称，复合攻击返回攻击链；如果在复合攻击的研判过程中，出现了数据缺失的情况，还要进行攻击链的补全，返回补全的复合攻击链。分析过程的伪代码如下。

```
输入：地面网采集的数据D，卫星网采集的数据S，天地一体化信息网络安全
知识图谱K，攻击规则库R
输出：攻击链L和处置建议P
(D,S)=清洗(D,S);
(D,S)=标准化(D,S);
(D,S)=多源数据融合(D,S);
初始化时间戳T,源IP地址A,目的IP地址B,攻击事件特征E,攻击类型Y,卫星编
号N;
(T,D,B,E)=解析(D);
(T,S,B,E)=解析(S);
K(G) in K; //知识图谱中地面网知识
K(S) in K; //知识图谱中卫星网知识
If D(E) in K(G)
调用ground_module;
if匹配(E)=="攻击名称":
    if无后续关联数据;
        return 单步攻击名称,时间戳T,目的IP地址;
else if匹配(E)=="APT攻击":
    排序(E);
    (Y,T,L,P)=关联(E);
    return (Y,T,L,P)
    if缺失非连续数据;
        补全(E);
    return (Y,T,L,P)
else return "无攻击!";
If D(S) in K(S)
调用satellite_module;
if匹配(E)=="攻击名称":
    return 卫星攻击名称,时间T,卫星编号;
else return "无攻击!"
```

3.4 试验验证

仿真试验在网络攻防试验平台上完成，其部署试验的过程为：根据试验需求设计试验流程、拓扑结构及配置，生成目标网络，部署试验节点并安装攻击脚本及攻击镜像。确定采集和检测的设备，根据需求配置相应的采集内容和检测内容。

试验管理模块从试验准备、试验设计、试验运行和试验归档的过程进行管控。在进行试验之前，需要先在试验管理中新建试验任务，确定试验名称、试验类型、试验描述、开始时间和结束时间，通过添加试验计划文档来确定在整个平台上进行的试验过程。目标网络生成模块提供二层交换机、三层交换机、动态路由、公网路由等虚拟的网络设备，防火墙、Web应用防护系统（Web Application Firewall, WAF）、IDS等虚拟的安防设备，并在拓扑编辑界面通过拖曳、连线等操作进行配置复现，最终生成目标网络。

采集和检测模块提供对部署节点的数据采集和简单检测功能。采集分为两类：一类是带内探针采集，主要

采集系统行为和日志，系统行为包括进程、文件、网络（Windows注册表）记录的信息。另一类是链路数据采集，主要是对宿主机中虚拟机网络流量的采集。检测主要集成了当前主流的漏洞扫描工具、病毒检测工具和IDS设备等，这些工具和设备的检测结果可以为深度分析网络安全状态提供数据支撑。节点部署、采集和检测部署都完成后，按照试验计划执行攻击脚本。

为了验证基于天地一体化信息网络安全知识图谱的攻击研判框架的可行性，本文将试验分为4种情况，并且用PC仿真卫星的数据。第一种情况：仿真的攻击全部成功，检测的结果有连续缺失，将IP地址为183.146.1.6节点的木马Trojan[Dropper].Win32.Mudrop信息漏报，将IP地址为183.146.2.8节点的木马Trojan[exploit].JS.pdfka信息漏报；第二种情况：仿真的攻击部分成功，将IP地址为183.146.3.10节点的待机状态设为关机，检测的结果有连续缺失，将IP地址为183.146.1.6节点的木马Trojan[Dropper].Win32.Mudrop信息漏报，将IP地址为183.146.2.8节点的木马Trojan[exploit].JS.pdfka信息漏报；第三种情况：仿真的攻击全部成功，检测的结果有非连续缺失，将IP地址为183.146.1.6节点的木马Trojan[Dropper].Win32.Mudrop信息漏报；第四种情况：仿真的攻击部分成功，将IP地址为183.146.1.6的节点的待机状态设为关机，检测的结果部分正确，将IP地址为183.146.2.8节点的木马Trojan[exploit].JS.pdfka信息漏报。试验部署如图9所示。经过分析得到的有效率的对比结果见表2。

表2 基于多模态数据模型研判算法的有效率对比结果

情况	仿真攻击全部成功	仿真攻击部分成功
检测结果有连续缺失	66.7%	33.3%
检测结果有非连续缺失	100%	66.7%

基于时空属性数据模型的攻击链补全是在攻击规则库研判算法的基础上，将攻击规则库采用包含时空属性的数据模型进行表达，并基于该数据模型构建的攻击规则库可以通过IP地址的传播关系确定缺失数据的节点IP地址；根据缺失的节点IP地址随机补全节点的攻击信息，并与攻击信息库进行匹配；最终确定缺失的节点IP地址和攻击信息。基于时空属性的数据模型研判算法补全攻击链的约束条件是依据IP地址的传播关系确定缺失的节点IP地址，因此只能补全单个节点IP地址缺失的情况；当有连续节点IP地址缺失的情况时，由于无法依据IP地址的传播关系确定缺失的节点IP地址，因此无法依据该方法补全攻击链。

- [7] 漆桂林, 高桓, 吴天星. 知识图谱研究进展[J]. 情报工程, 2017, 3(1): 4-25.
QI G L, GAO H, WU T X. The research advances of knowledge graph[J]. Technology Intelligence Engineering, 2017, 3(1): 4-25.
- [8] PUJARA J, MIAO H, GETOOR L, et al. Knowledge graph identification[M]//Advanced Information Systems Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013: 542-557.
- [9] DETTMERS T, MINERVINI P, STENETORP P, et al. Convolutional 2D knowledge graph embeddings[J]. arXiv: 1707.01476v6. 2017.
- [10] WANG Z, ZHANG J, FENG J, et al. Knowledge graph embedding by translating on hyperplanes[C]//Twenty-eighth Aaai Conference on Artificial Intelligence. AAAI Press, 2014.
- [11] 王慧强, 赖积保, 朱亮, 等. 网络态势感知系统研究综述[J]. 计算机学报, 2006, 33(10): 5-10.
WANG H Q, LAI J B, ZHU L, et al. Survey of network situation awareness system[J]. Computer Science, 2006, 33(10): 5-10.
- [12] FRANKE U, BRYNIELSSON J. Cyber situational awareness - A systematic review of the literature[J]. Computers & Security, 2014(46): 18-31.
- [13] 龚俭, 臧小东, 苏琪, 等. 网络安全态势感知综述[J]. 软件学报, 2017, 28(4): 1010-1026.
GONG J, ZANG X D, SU Q, et al. Survey of network security situation awareness[J]. Journal of Software, 2017, 28(4): 1010-1026.
- [14] 刘效武, 王慧强, 吕宏武, 等. 网络安全态势认知融合感控模型[J]. 软件学报, 2016, 27(8): 2099-2114.
LIU X W, WANG H Q, LYU H W, et al. Fusion-based cognitive awareness-control model for network security situation[J]. Journal of Software, 2016, 27(8): 2099-2114.
- [15] SINGH M, BHANDARI P. Building a framework for network security situation awareness[C]//Proceedings of 2016 3rd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom). Piscataway: IEEE Press, 2016: 2578-2583.
- [16] XU G Q, CAO Y, REN Y Y, et al. Network security situation awareness based on semantic ontology and user-defined rules for Internet of Things[J]. IEEE Access, 2017(5): 21046-21056.
- [17] JIA Y, QI Y L, SHANG H J, et al. A practical approach to constructing a knowledge graph for cybersecurity[J]. Engineering, 2018, 4(1): 53-60.
- [18] 李琪, 张欣, 张平康, 等. 基于Spark框架的CFSFDP改进算法[J]. 电子科技, 2019, 32(5): 38-43, 54.
LI Q, ZHANG X, ZHANG P K, et al. Improved CFSFDP algorithm based on spark framework[J]. Electronic Science and Technology, 2019, 32(5): 38-43, 54.

[作者简介]



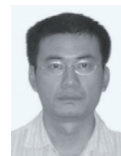
亓玉璐 (1986-), 女, 国防科技大学博士生, 主要研究方向为网络信息安全。



江荣 (1984-), 男, 博士, 国防科技大学助理研究员, 主要研究方向为网络空间安全大数据分析。



荣星 (1986-), 男, 中国电子设备系统工程公司工程师, 主要研究方向为网络安全、云计算。



李爱平 (1974-), 男, 博士, 国防科技大学研究员, 主要研究方向为语义网络、数据挖掘和网络信息安全。